

浙江大学实验报告

专业： 机械工程
姓名： 韩颂义
学号： 3240104198
日期： 4.2
地点： 东 3-208

课程名称： 电工电子学实验 指导老师： 季瑞松 成 绩： _____
实验名称： 单相交流电特性及功率因数提高 实验类型： 基础实验 同组学生姓名： _____

一、 实验目的和要求

1. 了解电感性电路提高功率因数的方法和意义。
2. 学会使用交流仪表（电压表、电流表、功率表）。
3. 掌握用交流仪表测量交流电路电压、电流和功率的方法。

二、 实验内容和原理

1. 实验原理

交流电路中常用的无源电路器件有电阻、电感和电容，利用交流电压表、交流电流表、功率表测量有关的电压、电流和功率，可以算得被测电路的有关参数。交流电路中的负载通常有电阻性负载，如白炽灯、电阻加热器等，也有电感性负载，如电动机、变压器、电磁线圈等。电磁线圈通常带有铁芯，在交流工况下铁芯会产生一定的损耗，因此一个具有铁芯的线圈在交流工况下其等效电阻是不等于直流工况下的等效电阻的。

1. 线圈参数的测量

将一个 R 值电阻与线圈串联后接在工频交流电源上（开关 S 断开），用交流电压表和交流电流表分别测量有效值 U 、 U_R 、 U_L 、 I （ $= I_{RL}$ ）。以电源电压相量 $\dot{U}$ 为参考相量，由相量关系可得：

$$\cos \varphi_{RL} = \frac{U^2 + U_R^2 - U_L^2}{2U_R U}, \quad \sin \varphi_{RL} = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_{RL}}$$

$$X_L = \frac{U \sin \varphi_{RL}}{I_{RL}} \quad \text{或} \quad L = \frac{U \sin \varphi_{RL}}{\omega I_{RL}}, \quad R_L = \frac{U \cos \varphi_{RL} - U_R}{I_{RL}}$$

2. 并联电容提高功率因数

工业上大量的设备为电感性负载，由于电感性负载存在较大的感抗，因而电路的功率因数较低。对于电感性负载，可以采用并联电容器的方法来提高电路的功率因数，从而提高电源设备的利用率，降低输电线路中的损耗。

当开关 S 闭合时，在外加正弦交流电压 $\dot{U}$ 的作用下，各支路电流的关系为

$$\dot{I} = \dot{I}_{RL} + \dot{I}_C$$

并联容量适当的电容 C 后，电容电流 $\dot{I}_C$ 补偿了电流 $\dot{I}_{RL}$ 的部分无功分量，使得电路总电流 $\dot{I}$ 的数值减小， $\dot{U}$ 与 $\dot{I}$ 的相位差 φ 减小，功率因数提高。但若并联电容的容量过大，总电流 $\dot{I}$ 又会增大，功率因数下降，所以与电感性电路并联的电容量要适当。

3. 功率表的使用

交流电路所消耗的有功功率可以用功率表（也称瓦特表）来测量。功率表内部包含电流测量部件与电压测量部件。电流测量部件工作时与被测电路相串联，电压测量部件工作时与被测电路相并联。测量负载功率时，电压测量端口的“*”端和电流测量端口的“*”端连接在一起后接到电源端，读数为正表示被测电路吸收功率，读数为负表示被测电路发出功率。

三、 主要仪器设备

1. 实验电路板。
2. 电工电子综合实验台。
3. 数字式万用表。

四、 操作方法和实验步骤

1. 交流电压、电流及功率的测量

用实验电路板上的镇流器替代线圈，白炽灯替代电阻。按图 5.4-5 接好实验电路，调节交流电源电压 U 至 220V，测量不接电容时 R_L 支路的电流 I_{RL} 、电源电压 U 、镇流器（线圈）两端电压 U_L 、电阻性负载（白炽灯）两端电压 U_R 及电路功率 P 、功率因数 λ ，记入表 1。

2. 并联电容对功率因数的影响

测量并联不同电容量时的总电流 I 和各支路电流 I_{RL} 、 I_C 及电路功率 P 、功率因数 λ ，记入表 2。注意并联电容 C 要涵盖电路性质是感性和容性两种情况。

五、实验数据记录和处理

1. 数据记录

测量值						计算值
U/V	U_L/V	U_R/V	I_{RL}/A	P/W	λ	$\cos \varphi_{RL}$
226.7	166.8	124.9	0.245	38.5	0.697	0.698

表 1: 交流电压、电流及功率的测量

并联电容 $C/\mu F$	测量值					计算值	电路性质
	I/A	I_C/A	I_{RL}/A	P/W	λ	$\cos \varphi$	
0.5	0.221	0.0392	0.246	38.7	0.771	0.772	感性
1.0	0.204	0.0778	0.245	38.6	0.838	0.837	感性
1.5	0.193	0.1178	0.245	38.4	0.905	0.904	感性
2.0	0.188	0.1470	0.244	38.1	0.934	0.934	感性
2.5	0.194	0.1765	0.244	38.0	0.921	0.920	容性
3.0	0.184	0.220	0.244	38.0	0.881	0.882	容性
3.5	0.204	0.258	0.244	38.3	0.799	0.800	容性
4.0	0.225	0.294	0.244	38.2	0.700	0.700	容性

表 2: 并联电容对功率因数的影响

2. 数据处理

对表 2、表 3、表 4 中各组测量数据分别进行线性拟合，拟合方程均为 $U_{AB} = k \cdot I_R + b$ 的形式。

六、实验结果与分析

七、讨论、心得